UNITÀ 01

LEZIONE 04

Dal binario all'esadecimale

Conversioni dirette
Bit, byte ed equivalenze

Prof. Francesco Gobbi
Anno scolastico 2026 - 2027
I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Quattro bit corrispondono a una cifra esadecimale

La relazione fondamentale

$16 = 2^4$: quattro bit offrono 16 combinazioni, una per ciascuna cifra esadecimale.

Esadecimale	Binario	Esadecimale	Binario
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

Da binario a esadecimale: due metodi

Diretto: gruppi di quattro

Raggruppa i bit da destra. Completa il primo gruppo a sinistra con zeri se necessario. Converti ogni gruppo in una cifra esadecimale, mantenendo l'ordine.

Attraverso il decimale

Somma i pesi dei bit per ottenere il valore decimale. Poi dividi ripetutamente per 16 e leggi i resti dal basso.

I due percorsi devono dare lo stesso risultato. Gli zeri si aggiungono solo a sinistra dell'intero numero.

Esempio: 10101100, metodo diretto

1. Raggruppa da destra

$(10101100)_{\mathbf{2}} \longrightarrow (1010\ 1100)_{\mathbf{2}}$

Gli eventuali zeri aggiunti a sinistra non cambiano il valore.

2. Usa i pesi 8, 4, 2, 1

$1010 = 8 + 2 = 10 = A$

$1100 = 8 + 4 = 12 = C$

$$(10101100)_{\mathbf{2}} = (AC)_{\mathbf{16}}$$

10101100: conversione passando per il decimale

$$(10101100)_{\mathbf{2}} = 128 + 32 + 8 + 4 = (172)_{\mathbf{10}}$$

Divisione	Resto
$172 : \mathbf{16}$	$12 = \mathrm{C}$
$10 : \mathbf{16}$	$10 = \mathrm{A}$
$\mathbf{0}$	
STOP	

Dalla divisione alla riga successiva

$172 : \mathbf{16}$ dà quoziente 10 e resto 12. Il resto 12 si scrive C.

Il quoziente 10 diventa il dividendo della riga successiva. Il procedimento continua fino al quoziente 0.

Arresto e lettura

Lo **0 finale** indica lo stop: non viene diviso e non fa parte dei resti.

I resti si leggono **dal basso verso l'alto**.

Leggere i resti: dal decimale al esadecimale

I due percorsi producono lo stesso numero: cambia anche il verso di scrittura.

Divisione	Resto
$172 : \mathbf{16}$	$12 = \mathrm{C}$
$10 : \mathbf{16}$	$10 = \mathrm{A}$
$\mathbf{0}$	
STOP	

Dal basso verso l'alto:
scrittura da sinistra a destra



Dall'alto verso il basso:
scrittura da destra a sinistra



$$(172)_{\mathbf{10}} = (AC)_{\mathbf{16}}$$

Il primo resto va a destra; l'ultimo va a sinistra. Lo zero finale non è un resto.

Esempio: 110101101, metodo diretto

1. Raggruppa da destra

$(110101101)_{\mathbf{2}} \longrightarrow (0001\ 1010\ 1101)_{\mathbf{2}}$

Gli eventuali zeri aggiunti a sinistra non cambiano il valore.

2. Usa i pesi 8, 4, 2, 1

$0001 = 1 = 1$

$1010 = 8 + 2 = 10 = A$

$1101 = 8 + 4 + 1 = 13 = D$

$$(110101101)_{\mathbf{2}} = (1AD)_{\mathbf{16}}$$

110101101: conversione passando per il decimale

$$(110101101)_{\mathbf{2}} = 256 + 128 + 32 + 8 + 4 + 1 = (429)_{\mathbf{10}}$$

Divisione	Resto
$429 : \mathbf{16}$	$13 = \mathrm{D}$
$26 : \mathbf{16}$	$10 = \mathrm{A}$
$1 : \mathbf{16}$	1
$\mathbf{0}$	
STOP	

Dalla divisione alla riga successiva

Ogni quoziente diventa il dividendo della riga successiva. I resti vengono annotati a destra.

Arresto e lettura

Lo **0 finale** indica lo stop: non viene diviso e non fa parte dei resti.

I resti si leggono **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(110101101)_{\mathbf{2}} = (1AD)_{\mathbf{16}}$

Da esadecimale a binario: due metodi

Diretto: quattro bit per cifra

Sostituisci ogni cifra con esattamente quattro bit. Unisci i gruppi nello stesso ordine. Puoi togliere solo gli zeri iniziali dell'intero risultato.

Attraverso il decimale

Calcola il valore con i pesi 16, poi dividi ripetutamente per 2. Leggi i resti dal basso verso l'alto.

Mantieni gli zeri interni: per esempio la cifra 0 deve diventare 0000.

Esempio: 3A, metodo diretto

1. Converti ciascuna cifra

$3_{\mathbf{16}} = 3_{\mathbf{10}} = (0011)_{\mathbf{2}}$

$A_{\mathbf{16}} = 10_{\mathbf{10}} = (1010)_{\mathbf{2}}$

2. Unisci senza cambiare ordine

$(3A)_{\mathbf{16}} = (0011\ 1010)_{\mathbf{2}}$

Controllo: ogni gruppo ha quattro bit; gli zeri all'interno non si cancellano.

3A: conversione passando per il decimale

$$(3A)_{16} = 3 \times 16^1 + 10 \times 16^0 = (58)_{10}$$

Divisione	Resto
$58 : 2$	0
$29 : 2$	1
$14 : 2$	0
$7 : 2$	1
$3 : 2$	1
$1 : 2$	1
0	

STOP

Dalla divisione alla riga successiva

$58 : 2$ dà quoziente 29 e resto 0.

Il quoziente 29 diventa il dividendo della riga successiva. Il procedimento continua fino al quoziente 0.

Arresto e lettura

Lo **0 finale** indica lo stop: non viene diviso e non fa parte dei resti.

I resti si leggono **dal basso verso l'alto**.

Risultato

Leggere i resti: dal decimale al binario

I due percorsi producono lo stesso numero: cambia anche il verso di scrittura.

Divisione	Resto
$58 : 2$	0
$29 : 2$	1
$14 : 2$	0
$7 : 2$	1
$3 : 2$	1
$1 : 2$	1
0	

STOP



Dal basso verso l'alto: scrittura da sinistra a destra

1	1	1	0	1	0

Dall'alto verso il basso: scrittura da destra a sinistra

1	1	1	0	1	0

$$(58)_{10} = (111010)_2$$

Il primo resto va a destra; l'ultimo va a sinistra. Lo zero finale non è un resto.

Esempio: A5, metodo diretto

1. Converti ciascuna cifra

$A_{16} = 10_{10} = (1010)_2$

$5_{16} = 5_{10} = (0101)_2$

2. Unisci senza cambiare ordine

$(A5)_{16} = (1010\ 0101)_2$

Controllo: ogni gruppo ha quattro bit; gli zeri all'interno non si cancellano.

A5: conversione passando per il decimale

$$(A5)_{16} = 10 \times 16^1 + 5 \times 16^0 = (165)_{10}$$

Divisione	Resto
$165 : 2$	1
$82 : 2$	0
$41 : 2$	1
$20 : 2$	0
$10 : 2$	0
$5 : 2$	1
$2 : 2$	0
$1 : 2$	1
0	
STOP	

Dalla divisione alla riga successiva

Ogni quoziente diventa il dividendo della riga successiva. I resti vengono annotati a destra.

Arresto e lettura

Lo **0 finale** indica lo stop: non viene diviso e non fa parte dei resti.

I resti si leggono **dal basso verso l'alto**.

Risultato

$(A5)_{16} = (10100101)_2$

Esercizi: dal binario all'esadecimale

Converti ciascun numero con entrambi i metodi
$(10110110)_2$, $(111001)_2$, $(100101011)_2$, $(11110000)_2$.

1. Mostra la conversione diretta per gruppi di quattro bit.
2. Ripeti passando per il decimale.
3. Confronta i risultati.

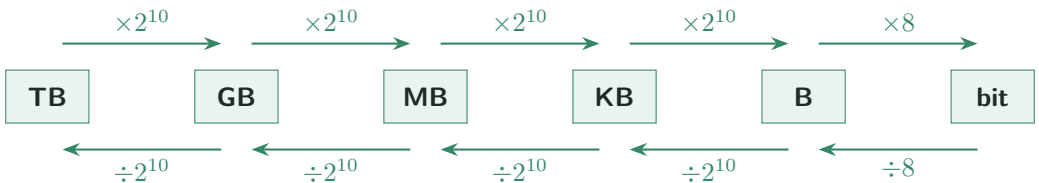
Esercizi: dall'esadecimale al binario

Converti ciascun numero con entrambi i metodi
$(4D)_{16}$, $(B2)_{16}$, $(107)_{16}$, $(F0)_{16}$.

1. Mostra la conversione diretta per gruppi di quattro bit.
2. Ripeti passando per il decimale.
3. Confronta i risultati.

Bit, byte e multipli: la scala delle equivalenze

Un byte (B) contiene 8 bit. Nella convenzione binaria della lezione, KB, MB, GB e TB indicano multipli con fattore $2^{10} = 1024$.



Verso destra: moltiplica. Verso sinistra: dividi.
Ogni salto tra multipli del byte usa $2^{10} = 1024$; tra B e bit si usa 8.

Le sigle sono qui usate nel senso binario tradizionale; nella notazione decimale standard i multipli usano 1000.

Equivalenza guidata: 3 MB in byte

1. Scrivi il percorso

MB $\rightarrow$ KB $\rightarrow$ B

2. Esegui un'operazione per ogni salto

Due salti verso destra: moltiplica due volte per 1024.

$3 \times 1024 = 3072\,\mathrm{KB}$.

$3072 \times 1024 = 3\,145\,728\,\mathrm{B}$.

$$3\,\mathrm{MB} = 3\,145\,728\,\mathrm{B}$$

Equivalenza guidata: 4096 KB in MB

1. Scrivi il percorso

MB $\leftarrow$ KB

2. Esegui un'operazione per ogni salto

Un salto verso sinistra: dividi per 1024.

$4096 \div 1024 = 4.$

Controllo inverso: $4 \times 1024 = 4096.$

$$4096\,\mathrm{KB} = 4\,\mathrm{MB}$$

Equivalenza guidata: 16 384 bit in KB

1. Scrivi il percorso

KB $\leftarrow$ B $\leftarrow$ bit

2. Esegui un'operazione per ogni salto

Parti dai bit. Primo salto: dividi per 8.
$16\,384 \div 8 = 2048\,\mathrm{B}$.

Secondo salto: dividi per 1024.
$2048 \div 1024 = 2\,\mathrm{KB}$.

$$16\,384 \text{ bit} = 2\,\mathrm{KB}$$

Esercizi: equivalenze tra bit, byte e multipli

Usa la convenzione binaria: $2^{10} = 1024$. Mostra procedimento e calcoli.

1. $5\,\mathrm{GB} = \ldots\ \mathrm{MB}$
2. $2\,\mathrm{KB} = \ldots$ bit
3. $8192\,\mathrm{MB} = \ldots\ \mathrm{GB}$
4. $1\,\mathrm{TB} = \ldots\ \mathrm{MB}$
5. 4096 bit $= \ldots\ \mathrm{KB}$
6. $1{,}5\,\mathrm{MB} = \ldots\ \mathrm{B}$